

PARADIGMAS DE PROGRAMACION

P. IMPERATIVO

Se basa en dar instrucciones paso a paso al computador para modificar el estado del programa.

DEFINICIÓN

Describe paso a paso el procedimiento para resolver un problema, dando al programador control total sobre cada instrucción.

CARACTERÍSTICAS

Uso de variables, estructuras de control o bucles, condicionales, y secuencia lógica de operaciones.

EJEMPLOS

Lenguajes como C, Pascal, y Python en su modo imperativo.

P. DECLARATIVO

Describe qué se quiere lograr sin especificar cómo hacerlo.

DEFINICIÓN

Siempre se describe el resultado final deseado, en lugar de mostrar todos los pasos de trabajo

CARACTERÍSTICAS

Se centra en la lógica y las relaciones; el sistema decide la ejecución.

EJEMPLOS

SQL en las consultas a bases de datos, Prolog en su lógica y HTML estructura declarativa.

PARADIGMA POO

Organiza el código en objetos que combinan datos y comportamiento.

DEFINICIÓN

utiliza objetos como elementos fundamentales del código. Cada objeto es una instancia de una clase, que define sus atributos datos y métodos

CARACTERÍSTICAS

Encapsulación, herencia, polimorfismo y reutilización de código.

EJEMPLOS

Java, C++, C#, Python en modo OOP.